

SISTEMA DE GESTIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Documentación del prototipo Funcional del Sistema

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción
2. Antecedentes y Descripción General del Sistema
3. Módulo Dashboard
4. Módulo Atractivos
5. Módulo Experiencias
6. Módulo Rutas
7. Módulo Usuarios
8. Módulo Catálogos
9. Módulo Roles
10. Módulo Auditoría
11. Módulo Reportes
12. Características Técnicas

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Atractivos Turísticos es una plataforma integral desarrollada para apoyar la administración eficiente de atractivos turísticos, experiencias y rutas en el Distrito Metropolitano de Quito. A través de una interfaz unificada, el sistema permite a los administradores gestionar información completa de cada recurso turístico, incluyendo su ubicación georreferenciada, descripción, horarios de atención, clasificación temática y servicios disponibles.

Objetivos del Sistema

- Centralizar la gestión de atractivos, experiencias y rutas turísticas en una única plataforma.
- Facilitar la administración de usuarios y el control granular de permisos por rol.
- Mantener un historial íntegro de cambios mediante un módulo de auditoría.
- Generar reportes estadísticos y operativos sobre los recursos turísticos gestionados.
- Sincronizar la gestión de identidades con Keycloak para una autenticación segura y centralizada.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Antecedentes

El presente sistema constituye un prototipo funcional desarrollado de manera conjunta con el área requiriente, en el marco de un proceso colaborativo de levantamiento y validación de requerimientos. A lo largo de varias sesiones de revisión y retroalimentación con los usuarios clave del área, se iteró progresivamente sobre las funcionalidades propuestas hasta alcanzar un producto que responde de forma precisa a las necesidades operativas identificadas.

Concluido el proceso de revisiones, se completó la definición del requerimiento funcional detallado, en el cual se documentan los módulos principales del sistema y sus respectivas funcionalidades. Este documento recoge dicha definición con el propósito de servir como referencia técnica y funcional para las etapas subsiguientes del proyecto, tales como pruebas de aceptación, mantenimiento evolutivo y eventual paso a producción.

Descripción General

El sistema se encuentra estructurado en módulos independientes, cada uno especializado en un dominio funcional específico. La arquitectura adoptada separa las responsabilidades entre el frontend, el backend y la capa de datos, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

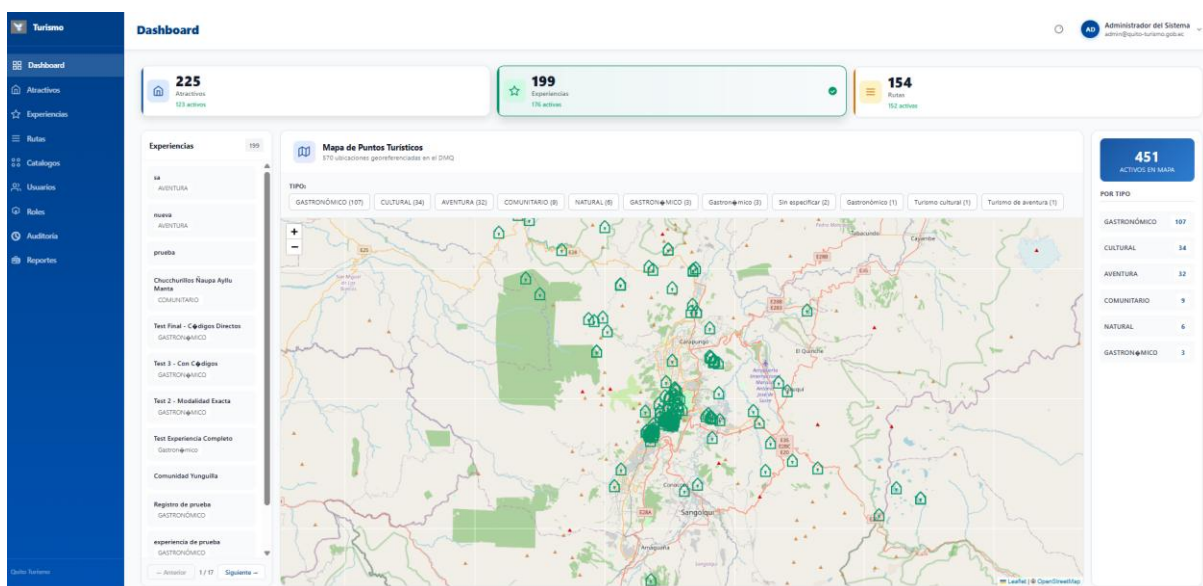
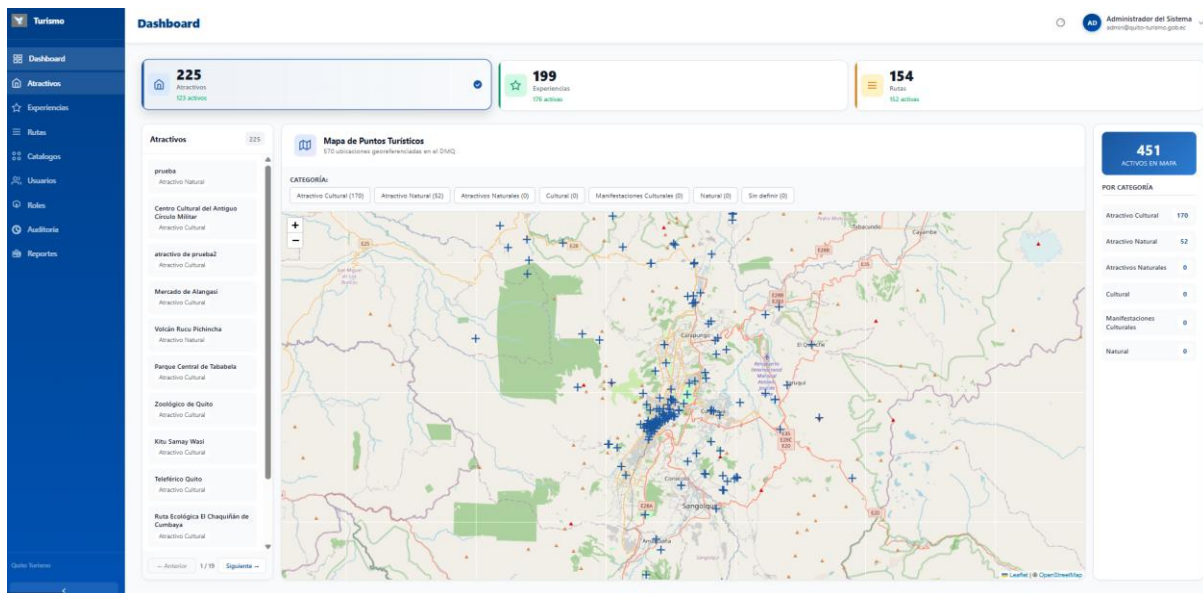
Componente	Tecnología
Frontend	Vue.js 3 + Vite
Backend	Node.js + Express
Base de Datos	MySQL
Autenticación	Keycloak (OAuth 2.0 / OpenID Connect)

3. MÓDULO DASHBOARD

El Dashboard constituye la pantalla principal del sistema. Ofrece al usuario una visión consolidada y en tiempo real de las principales métricas y actividades registradas en la plataforma, facilitando la toma de decisiones operativas.

Funcionalidades

- Visualización de estadísticas de registros por tipo: Atractivos, Experiencias y Rutas.
- Gráficos de distribución de estados: Activos, Inactivos y En Revisión.
- Mapa interactivo con la geolocalización de los atractivos registrados.
- Acceso directo a todos los módulos del sistema desde un punto centralizado.



4. MÓDULO ATRACTIVOS

El módulo de Atractivos es el núcleo del sistema. Permite gestionar el ciclo de vida completo de cada atractivo turístico de Quito, desde su registro inicial hasta su actualización, incluyendo información detallada sobre ubicación, descripción, horarios, servicios ofertados y condiciones de accesibilidad.

Funcionalidades Principales

- Registro de nuevos atractivos con información completa y validada.
- Edición de la información de atractivos existentes.
- Eliminación lógica de atractivos (soft delete), preservando la integridad del historial.
- Filtros avanzados por: Estado, Categoría, Parroquia, Nodo, Centralidad y Subcentralidad.
- Búsqueda por nombre o código de atractivo.
- Generación automática de código QT único por atractivo.
- Mapa interactivo para la selección y confirmación de la ubicación geográfica.
- Gestión de servicios complementarios y condiciones de accesibilidad.

Atractivos										
Buscar por nombre, código o barrio...										
TOTAL DE REGISTROS 225										
ESTADO Todos los estados										
CATEGORÍA Todas las categorías										
PARRQUIA Todas las parroquias										
MODO Todos los modos										
CENTRALIDAD Todas las centralidades										
SUBCENTRALIDAD Todas las subcentralidades										
Nº	CÓDIGO	NOMBRE	CATEGORÍA	TIPO	PARRQUIA	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES		
227	17010AC000R00227	proble BERNARDO QUEVEDO	Atractivo Natural	ARQUITECTURA	BELISARIO QUEVEDO	---	En revisión			
228	17010AC000R00228	Centro Cultural del Antiguo Cuirulo Militar CENTRO HISTÓRICO	Atractivo Cultural	ARQUITECTURA	CENTRO HISTÓRICO	Venezuela 10-34 entre Maía y Cimedro	Activo			
225	17010AC000R00225	atractivo de proabaz ALANGAS	Atractivo Cultural	ACEPVO CULTURAL Y POPULAR	ALANGAS	Calle Antonio José de Sucre y Juan Montalvo, parroquia de Alangás (Referencia: A pocos metros del Parque Central e Iglesia de Alangás).	Activo			
222	17010AC000R00222	Mercado de Alangas ALANGAS	Atractivo Cultural	Aterno Cultural y Popular	ALANGAS	Calle Antonio José de Sucre y Juan Montalvo, parroquia de Alangás (Referencia: A pocos metros del Parque Central e Iglesia de Alangás).	Activo			
221	17010AC000R00221	Volcán Roca Pichicha COCHABAMBA	Atractivo Natural	MONTAÑAS	COCHABAMBA	Av. Amulfo Anaco sin (subiendo desde la Av. Occidental), cerca de la intersección con la Av. Occidental al noroccidente de Quilto. Una referencia común es "Teñetico, faldas del Pichicha, sube por la Av. Occidental".	Activo			
220	17010AC000R00220	Parque Central de Tababela TABABELA	Atractivo Cultural	ARQUITECTURA	TABABELA	Alfonso Tober	Activo			

[illegible]

5. MÓDULO EXPERIENCIAS

El módulo de Experiencias gestiona las actividades turísticas que los visitantes pueden realizar en los atractivos. Cada experiencia se vincula a uno o más atractivos y cuenta con información operativa propia como duración, costo y capacidad de participantes.

Funcionalidades Principales

- Creación de nuevas experiencias con detalle de actividades incluidas.
- Edición de experiencias existentes.
- Eliminación de experiencias del catálogo activo.
- Filtros por: Estado, Parroquia, Nodo, Centralidad y Modalidad.
- Búsqueda por nombre o código de experiencia.
- Generación automática de código QT.
- Registro de duración estimada, costo y capacidad máxima de participantes.

Turismo

Dashboard

Atractivos

Experiencias

Rutas

Catálogos

Usuarios

Roles

Auditoría

Reportes

Administrador del Sistema

admin@guia-turismo.gub.ve

Buscar por nombre, código u operador...

TOTAL DE REGISTROS

199

DURACIÓN TOTAL

13.0h

ESTADO

Todas los estados

PARROQUIA

Todas las parroquias

NODO

Todos los nodos

CENTRALIDAD

Todas las centralidades

MODALIDAD

Todas las modalidades

N°	ESTADO	CÓDIGO QT	PARROQUIA	NODO	CENTRALIDAD	NOMBRE	DIRECCIÓN	DURACIÓN	HORARIO	COSTO	ACCIONES
200	En revisión	CalderónAV201200	---	RURAL	Centro Histórico	---	---	-	---	-	Ver Editar Eliminar
199	En revisión	AV201199	---	RURAL	Centro Histórico	---	---	-	---	-	Ver Editar Eliminar
198	Activo	AMAGUANACCHUNTAIRUCCentroCentro Histórico198	---	---	-	---	---	---	---	---	Ver Editar Eliminar
197	Activo	170155CO0104197	CALDERÓN	URBANO	Parroquias Esquimaesiales	---	Quito-Pomaspasi Barrio el Común	-	Bajo reserva	Depende del grupo y actividad	Ver Editar Eliminar
196	Activo	170101GA0102196	Berisario Quevedo	Urbano	La Mariscal	---	Test directorio	-	---	\$520	Ver Editar Eliminar
195	Activo	1701010102195	Berisario Quevedo	Urbano	La Mariscal	---	Calle test	3 horas	10:00 - 17:00	\$520	Ver Editar Eliminar
194	Activo	1701010102194	Berisario Quevedo	Urbano	La Mariscal	---	Calle principal	2 horas	09:50 - 18:00	\$515	Ver Editar Eliminar
193	Activo	1701010102193	Berisario Quevedo	Urbano	La Mariscal	---	Calle principal	2 horas	09:50 - 18:00	\$515	Ver Editar Eliminar
192	Activo	192	---	---	-	---	Parroquia Catacal, km 12 vía al noroccidente de Quito, en el ACUS Vunguilla del Distrito Metropolitan	3 a 4 horas	*24 horas Todos los días (Previa reserva)	Depende mucho del servicio que se solicite	Ver Editar Eliminar

[illegible]

6. MÓDULO RUTAS

El módulo de Rutas permite diseñar y gestionar itinerarios turísticos que articulan múltiples atractivos y experiencias en un recorrido ordenado. Cada ruta contiene información logística completa que facilita su comunicación a los visitantes.

Funcionalidades Principales

- Creación de nuevas rutas turísticas con atractivos y experiencias asociados.
- Edición de rutas existentes.
- Eliminación de rutas.
- Filtros por: Estado, Nodo, Centralidad y Modalidad.
- Búsqueda por nombre o código de ruta.
- Generación automática de código QT.
- Registro de distancia total, duración estimada y nivel de dificultad.

Turismo

Dashboard

Atractivos

Experiencias

Rutas

Catálogos

Usuarios

Roles

Auditoría

Reportes

Adminstrador del Sistema

admin@guayas.gob.ec

Nueva Ruta

Buscar por nombre o código...

TOTAL DE REGISTROS

154

DURACIÓN PROMEDIO

66.0h

ESTADO

Todos los estados

NODO

Todos los nodos

CENTRALIDAD

Todas las centralidades

MODALIDAD

Todas las modalidades

N°	ESTADO	CÓDIGO OT	NODO	CENTRALIDAD	NOMBRE	DURACIÓN (h)	DISTANCIA (KM)	ALTITUD (MNM)	DIFFICULTAD	ACCIONES
158	Inactiva	810R01158	URBANO	Centro histórico	QQQ	—	—	—	Facil	Ver Editar Eliminar
157	Activa	810R01157	URBANO	Centro histórico	RUTA DE LAS 7 CRUCES	1	1.20	2830	Facil	Ver Editar Eliminar
156	Activa	810R01156	URBANO	Centro histórico	RUTA MIRADORES	1	1.20	2830	Facil	Ver Editar Eliminar
004	Activa	810R01004	URBANO	La Mariscal	RUTA DE LA PALABRA	3	1.50	2850	Facil	Ver Editar Eliminar
005	Activa	810R01005	URBANO	Centro histórico	RUTA CHOCOLATE ENTRE CÚPULAS Y TORRES	4	1.00	2820	Facil	Ver Editar Eliminar
006	Activa	810R01006	URBANO	Centro histórico	RUTA ROMANCE Y LIBERTADORES	3	0.77	2850	Facil	Ver Editar Eliminar
007	Activa	810R01007	URBANO	Centro histórico	RUTA DE OFICIOS Y PERSONAJES QUITÉÑOS	4	2.70	2825	Facil	Ver Editar Eliminar
008	Activa	810R01008	URBANO	Centro histórico	RUTA CÚPULAS Y TORRES	4	1.60	2850	Facil	Ver Editar Eliminar
009	Activa	810R01009	URBANO	Centro histórico	RUTA PLAZAS Y MONUMENTOS	4	2.40	2830	Facil	Ver Editar Eliminar
010	Activa	810R01010	URBANO	Centro histórico	SAN MARCOS - ARTE PATRIMONIO Y CULTURA	4	2.40	2830	Facil	Ver Editar Eliminar
011	Activa	810R01011	URBANO	Centro histórico	RUTA CITY TOUR CIUDAD DE QUITO	4	1.25	2850	Facil	Ver Editar Eliminar

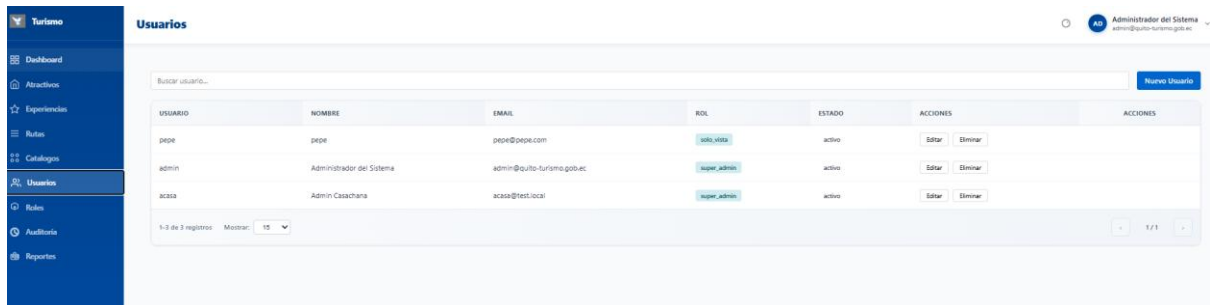
[illegible]

7. MÓDULO USUARIOS

El módulo de Usuarios centraliza la administración de las cuentas que acceden al sistema. Integra los usuarios sincronizados desde Keycloak con los usuarios locales creados directamente en la aplicación, ofreciendo una vista unificada de la base de usuarios activos.

Funcionalidades Principales

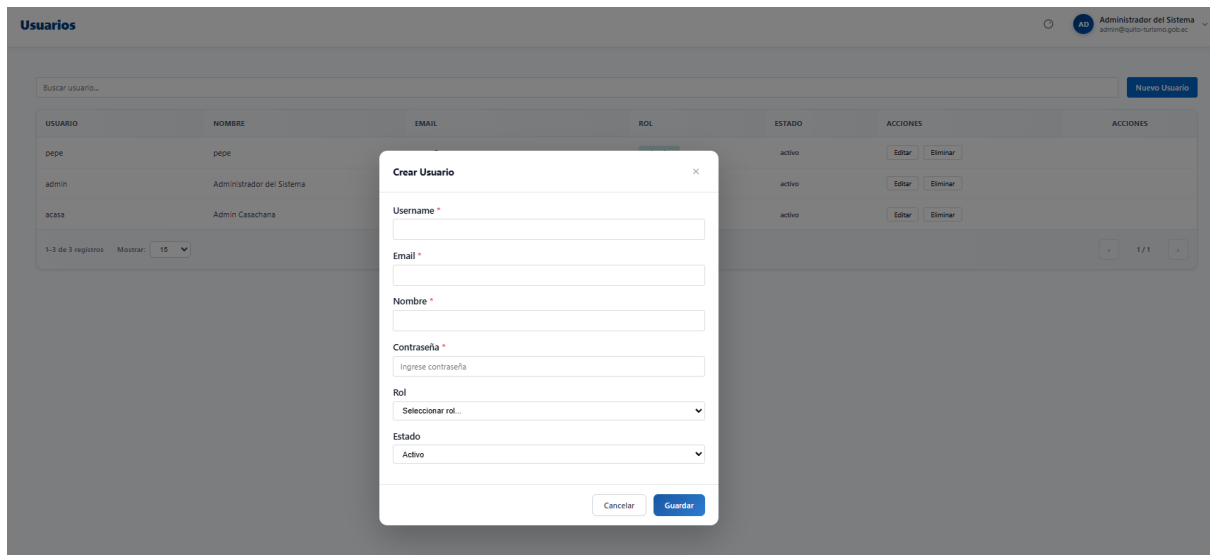
- Listado unificado de usuarios: Keycloak y locales.
- Creación de nuevos usuarios locales con asignación de rol.
- Edición de rol y estado (Activo / Inactivo) de usuarios existentes.
- Eliminación lógica de usuarios (soft delete).
- Asignación y modificación de roles por usuario.
- Búsqueda por nombre, nombre de usuario o correo electrónico.



The screenshot shows the 'Usuarios' module interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Atracciones, Experiencias, Rutas, Catálogos, **Usuarios**, Roles, Auditoría, and Reportes. The main area displays a table of users with the following columns: USUARIO, NOMBRE, EMAIL, ROL, ESTADO, ACCIONES, and ACCIONES. The table contains three rows of data:

USUARIO	NOMBRE	EMAIL	ROL	ESTADO	ACCIONES	ACCIONES
pepe	pepe	pepe@pepe.com	super_usuario	activo	Editar	Eliminar
admin	Administrador del Sistema	admin@quito-turismo.gob.ec	super_admin	activo	Editar	Eliminar
acasa	Admin Casachana	acasa@test.local	super_admin	activo	Editar	Eliminar

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1-3 de 3 registros' and a 'Mostrar' dropdown set to '15'. A 'Nuevo Usuario' button is located in the top right corner of the table area.



The screenshot shows the 'Crear Usuario' modal form overlaid on the user list. The form has the following fields and options:

- Username ***: Text input field.
- Email ***: Text input field.
- Nombre ***: Text input field.
- Contraseña ***: Text input field with a placeholder 'Ingrese contraseña'.
- Rol**: Dropdown menu with the option 'Seleccionar rol...'.
- Estado**: Dropdown menu with the option 'Activo'.

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

8. MÓDULO CATÁLOGOS

El módulo de Catálogos centraliza los datos de referencia utilizados transversalmente en el sistema. Su correcta gestión garantiza la coherencia y consistencia de la información registrada en los demás módulos.

Catálogos Disponibles

- Parroquias: Divisiones geográficas del Distrito Metropolitano de Quito.
- Nodos: Agrupaciones temáticas o geográficas de atractivos.
- Centralidades: Clasificación por centralidad urbana.
- Categorías: Tipología principal de los atractivos turísticos.
- Tipos y Subtipos: Clasificación secundaria y terciaria de atractivos.
- Modalidades: Tipos aplicables a experiencias y rutas turísticas.
- Subcentralidades: Subdivisiones de las centralidades definidas.

DPA_DESCRIP	COD_DPA	ACCIONES
ALANGASI	170151	 
AMAGUAÑA	170152	 
ATAHUALPA	170153	 
BELISARIO QUEVEDO	170101	 
CALACALI	170154	 
CALDERÓN	170155	 
CARCLEN	170102	 
CENTRO HISTÓRICO	170103	 
CHAVEZPAMBA	170156	 
CHECA	170159	 
CHILIBULO	170107	 
CHILLOGALLO	170108	 
CHIMBACALLE	170109	 
COCHARAMBA	170104	 
COMITÉ DEL PUEBLO	170105	 

Nuevo registro

PARROQUIAS (CATALOGO)

DPA_DESCRIP

COD_DPA

Cancelar Guardar

9. MÓDULO ROLES

El módulo de Roles gestiona los perfiles de acceso del sistema bajo un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC). Cada rol agrupa un conjunto de permisos que determinan las acciones disponibles para los usuarios asignados a ese perfil.

Funcionalidades

- Creación de nuevos roles con descripción y permisos asociados.
- Edición de roles existentes y actualización de sus permisos.
- Asignación granular de permisos a cada rol.
- Eliminación de roles no utilizados.
- Visualización del árbol completo de permisos disponibles en el sistema.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERMISOS	ESTADO	ACCIONES
solo_lectura	Solo lectura - Ver registros	6 PERMISOS	ACTIVO	[icono]
digitador	Crear y editar registros	12 PERMISOS	ACTIVO	[icono]
admin	Administrador - Crear, editar, eliminar (excepto usuarios)	25 PERMISOS	ACTIVO	[icono]
super_admin	SuperAdministrador - Acceso total	26 PERMISOS	ACTIVO	[icono]
prueba	rol de prueba	6 PERMISOS	ACTIVO	[icono]

TOTAL DE ROLES: 5

1-5 de 5 registros. Mostrar: 15

Nuevo Rol

Información | Permisos

Nombre *

Descripción

☒ Activo ☐ Inactivo

Cancelar Guardar

10. MÓDULO AUDITORÍA

El módulo de Auditoría registra de forma automática y exhaustiva todas las modificaciones realizadas sobre los datos del sistema, garantizando la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de políticas de gobierno de datos.

Información Registrada por Evento

- Identidad del usuario que ejecutó la acción.
- Tipo de operación realizada: Crear, Editar o Eliminar.
- Módulo o tabla de base de datos afectada.
- Identificador del registro modificado.
- Valores anteriores y posteriores al cambio (registro del delta).
- Fecha y hora exacta de la operación (timestamp UTC).

Tutorium

Dashboard
Atracciones
Experiencias
Rutas
Catalogos
Usuarios
Roles
Auditoria
Reportes

Administrador del Sistema

admin@tutorium.gob.ec

Auditoria

Filtrar por tabla...

Tipo de Acción

Todas las acciones

Desde (Fecha)

dd/mm/aaaa

Hasta (Fecha)

dd/mm/aaaa

FECHA Y HORA	TABLA	ID REGISTRO	ACCIÓN	USUARIO	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
16/06/2026, 15:05:35	usuarios	4	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
16/06/2026, 14:58:49	usuarios	1	Edición	admin	Se modificaron los campos: id, username, email, password_hash, nombre, estado, creado_en, actualizado_en, id_rol	
16/06/2026, 14:58:40	usuarios	1	Edición	admin	Se modificaron los campos: id, username, email, password_hash, nombre, creado_en, actualizado_en, id_rol	
16/06/2026, 14:58:32	usuarios	2	Edición	admin	Se modificaron los campos: id, username, email, password_hash, nombre, estado, creado_en, actualizado_en, id_rol	
16/06/2026, 09:54:26	experiencias	199	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
16/06/2026, 09:04:31	experiencias	198	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
15/06/2026, 16:20:15	rutas	136	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
15/06/2026, 16:15:07	atractivos	227	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
15/06/2026, 16:14:14	experiencias	197	Creación	admin	Se creó nuevo registro	
26/05/2026, 10:51:14	atractivos	226	Edición	admin	Se modificaron los campos: created_at, updated_at, centralidad, breve_descripcion, accesible_movilidad, accesible_visual, accesible_auditiva, accesible_cognitiva, semaficos, baterias_sanitarias, estacionamiento, categoria_nombre, tipo_nombre, parroquia_nombre, orden	
26/05/2026, 10:50:09	roles	1	Creación	admin	Se creó nuevo registro	

Auditoría

Q

Filtrar por tabla...

Tipo de Acción

Desde (Fecha)

Hasta (Fecha)

Todas las acciones

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

FECHA Y HORA	TABLA	ID REGISTRO	ACCIÓN	USUARIO	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
16/06/2026, 15:05:35	usuarios	4	Creación			
16/06/2026, 14:58:49	usuarios	1	Edición			
16/06/2026, 14:58:40	usuarios	1	Edición			
16/06/2026, 14:58:30	usuarios	2	Edición			
16/06/2026, 09:54:26	experiencias	199	Creación			
16/06/2026, 09:04:31	experiencias	198	Creación			
15/06/2026, 16:25:15	rutas	156	Creación	admin	Se creó nuevo registro	

Detalles del Cambio #11

Tabla:

Registro ID:

Usuario:

Fecha/Hora:

Descripción:

usuarios

4

admin

16/06/2026, 15:05:35

Se creó nuevo registro

Guardar

11. MÓDULO REPORTES

El módulo de Reportes provee herramientas para la generación de informes estadísticos y operativos sobre los recursos turísticos gestionados, permitiendo a los administradores monitorear el estado del inventario turístico y el comportamiento del sistema.

Tipos de Reportes

- Reporte de Atractivos: Estadísticas generales y detalle por atractivo.
- Reporte de Experiencias: Información operativa de las experiencias disponibles.
- Reporte de Rutas: Detalle de rutas turísticas activas e inactivas.
- Reporte de Usuarios: Estado y actividad de la base de usuarios.
- Reporte de Auditoría: Historial de cambios filtrable por periodo, módulo y usuario.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Código QT	Nombre	Categoría	Tipo	Parroquia	Zona	Barrio	Dirección	Precio Entrada	Estado		
1	170103MCO10101001	Centro Cultural del Antigüo Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Venezuela 10-34 entre M GRATUITO	ACTIVO			
2	170103MCO101010002	Centro Cultural Govindas Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Esmeraldas Oe3-119 y V6 GRATUITO	INACTIVO			
3	170113MCO1010102003	Centro Cultural Tichimila Atractivo Cultural	Montañas					Iguique 1/1 - Parque Itchi GRATUITO	ACTIVO			
4	170103MCO1010102004	Centro Cultural Metopol Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			García Moreno y Espejo GRATUITO	ACTIVO			
5	170154MCO20040101005	Casa Museo Carlota Jaraí Atractivo Cultural	Montañas					Parque Central, Juan José GRATUITO	ACTIVO			
6	170103MCO1010102006	Centro de Arte Contempo Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Montevideo y Luis Dávila GRATUITO	ACTIVO			
7	170103MCO1010102007	Museo Instituto de Estudi Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Cuenca N3-86 y Mideros GRATUITO	INACTIVO			
8	170103MCO1010107008	Monumento Virgen de El Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			El Panecillo, Gral Melcho GRATUITO	ACTIVO			
9	170103MCO1010101009	Museo Alberto Mena Casa Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Espejo, entre Benalcázar GRATUITO	ACTIVO			
10	170103MCO1010102010	Museo Archivo de Arquít Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Junín 610 y Ortiz Bilbao, I GRATUITO	ACTIVO			
11	170103MCO1010101011	Museo de Arte Colonial Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Mejía y Cuenca GRATUITO	ACTIVO			
12	170113MCO1010102012	Museo de Arte Moderno Atractivo Cultural	Montañas					El Ejido, Av. Patria, 12 de GRATUITO	INACTIVO			
13	170103MCO1010102013	Museo Camilo Egas Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Venezuela, N9-02, Esmer GRATUITO	ACTIVO			
14	170103MCO1010101014	Museo del Carmen Alto Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			García Moreno y Rocafue GRATUITO	ACTIVO			
15	170103MCO1010101015	Museo de La Defensa Ca Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Venezuela y Sucre GRATUITO	ACTIVO			
16	170103MCO1010101016	Casa Museo Manuela Sá Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Junín y Montúfar, San Ma GRATUITO	ACTIVO			
17	170113MCO1010101017	Museo de Instrumentos Atractivo Cultural	Montañas					El Ejido, Av. Patria, 12 de GRATUITO	INACTIVO			
18	170103MCO1010101018	Museo de La Ciudad Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			García Moreno, Rocafue GRATUITO	ACTIVO			
19	170103MCO1010101019	Museo Franciscano del P Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Gral. Francisco Farfán, C GRATUITO	ACTIVO			
20	170103MCO1010102020	Museo del Pasillo Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Venezuela y Sucre GRATUITO	ACTIVO			
21	170113MCO1010101021	Museo Fray Antonio Rodr Atractivo Cultural	Montañas					Guáspulo, Plaza de Guásp GRATUITO	ACTIVO			
22	170103MCO1010101022	Museo de Santo Domingo Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Flores y Bolívar, Santo Do GRATUITO	ACTIVO			
23	170103MCO1010101023	Museo Fray Pedro Gociál Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Cuenca 477 y Sucre GRATUITO	ACTIVO			
24	170103MCO1010101024	Casa Museo María Augui Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			García Moreno N2-60 ent GRATUITO	ACTIVO			
25	170103MCO1010101025	Museo Miguel de Santiag Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Chile 924 y Guayaquil, GRATUITO	ACTIVO			
26	170103MCO1010101026	Museo Moncal de Santa Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Venezuela y Sucre GRATUITO	INACTIVO			
27	170103MCO1010102027	Muñoz Marín Museo y G Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Espejo 779 y Flores GRATUITO	ACTIVO			
28	170103MCO1010102027	Muñoz Marín Museo y G Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Junín E2-27, San Marcos GRATUITO	ACTIVO			
29	170172ANO2050503028	Pambilillo Bosque Escuel Atractivo Natural	Bosques					Pacto GRATUITO	ACTIVO			
30	170103MCO1010101029	Museo del Banco Central Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			García Moreno y Sucre es GRATUITO	ACTIVO			
31	170101MCO1010102030	Museo de La Universidad Atractivo Cultural	Montañas	Belisario Quevedo	NORTE			Av. América y Av. Univers GRATUITO	INACTIVO			
32	170103MCO1010102031	Yaku Parque Museo del Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			El Placer Oe11-271 GRATUITO	ACTIVO			
33	170103MCO1010108032	Parque Urbano Cumandá Atractivo Cultural	Montañas	Centro Histórico	CENTRO			Av. 24 de Mayo GRATUITO	INACTIVO			

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Seguridad

- Autenticación centralizada mediante Keycloak (OAuth 2.0 / OpenID Connect).
- Control de acceso basado en roles (RBAC) aplicado en frontend y backend.
- Hashing seguro de contraseñas para cuentas de usuarios locales.
- Auditoría integral de todas las operaciones de escritura.
- Sesiones gestionadas mediante tokens JWT con expiración configurable.

Usabilidad

- Interfaz responsive y accesible, adaptable a distintas resoluciones de pantalla.
- Búsqueda y filtrado dinámico sin recarga de página.
- Mapa interactivo integrado con Google Maps para gestión geoespacial.
- Paginación de resultados para optimizar el rendimiento en listados extensos.
- Validación de formularios en tiempo real con mensajes de error descriptivos.

Gestión de Datos

- Generación automática de códigos QT únicos por recurso turístico.
- Eliminación lógica (soft delete): los registros no se eliminan físicamente de la base de datos.
- Registro automático de timestamps de creación y última modificación en cada entidad.
- Historial completo de cambios mediante el módulo de auditoría.
- Validación de integridad referencial para garantizar la consistencia de los datos.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por: Ing. Alex Wladimir Casa	Analista 2 de Tecnologías de la Información y Comunicación	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ALEX WLADIMIR CASA CHANALUISA
Revisado y aprobado por: Ing. Javier Pacha Andrango	Jefe de Tics	
Fecha de elaboración: 16 de junio del 2026		